第5回　演習問題の解答

演習1：二項分布の確率・平均・分散

$S \sim \mathrm{Bin}(5, 1/3)$ より、$k = 0, 1, \dots, 5$ について

$$P(S = k) = \binom{5}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^{k} \left(\frac{2}{3}\right)^{5-k}.$$

したがって

$$P(S = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^{5} = \frac{32}{243},$$
$$P(S = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^{2} \left(\frac{2}{3}\right)^{3} = 10 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{8}{27} = \frac{80}{243}.$$

また、S は独立な成功確率 $1/3$ のベルヌーイ変数5個の和なので

$$\mathbb{E}[S] = 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \qquad \mathrm{Var}(S) = 5 \cdot \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{9}.$$

演習2：初成功までの試行回数

各試行は独立で、成功確率は $p = 1/4$、失敗確率は $3/4$ である。 T は成功した回を含めて数えるので、$k = 1, 2, \dots$ に対し

$$P(T = k) = \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \frac{1}{4}.$$

$T > 3$ となるのは最初の3回がすべて失敗するときだから

$$P(T > 3) = \left(\frac{3}{4}\right)^{3} = \frac{27}{64}.$$

等比級数 $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = (1-q)^{-1}$（$|q| < 1$）を微分すると

$$\sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}, \qquad \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} = \frac{2}{(1-q)^3}.$$

これに $q = 3/4$ を代入して

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} = \frac{1/4}{(1-3/4)^2} = 4,$$
$$\mathbb{E}[T(T-1)] = \frac{1}{4} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} = \frac{1}{4} \frac{2(3/4)}{(1-3/4)^3} = 24.$$

よって $\mathbb{E}[T^2] = \mathbb{E}[T(T-1)] + \mathbb{E}[T] = 24 + 4 = 28$ であり、

$$\mathrm{Var}(T) = \mathbb{E}[T^2] - (\mathbb{E}[T])^2 = 28 - 4^2 = 12.$$

第6回　二項分布の正規近似

公平なコイントスと標準化

$X_1, X_2, \dots$ は独立で $P(X_j = -1) = P(X_j = 1) = 1/2$ とする。表を 1、裏を -1 と記録すると

$$\mathbb{E}[X_j] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0, \qquad \mathrm{Var}(X_j) = \mathbb{E}[X_j^2] = 1.$$

和 $S_n := \sum_{j=1}^{n} X_j$ は「表の回数から裏の回数を引いた値」であり、独立性から

$$\mathbb{E}[S_n] = 0, \qquad \mathrm{Var}(S_n) = n.$$

$S_n = k$ となるには表が $(n+k)/2$ 回、裏が $(n-k)/2$ 回出ればよい。したがって、取り得る値の集合と一点の確率は

$$\mathcal{K}_n := \{-n, -n+2, \dots, n\}, \qquad P(S_n = k) = \binom{n}{(n+k)/2} 2^{-n} \quad (k \in \mathcal{K}_n).$$

$k \notin \mathcal{K}_n$ なら $P(S_n = k) = 0$ である。

標準正規密度と分布関数

標準正規密度とその分布関数を

$$\phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \qquad \Phi(t) := \int_{-\infty}^{t} \phi(x)\, dx$$

とおく。この密度をもつ分布を標準正規分布 $N(0,1)$ といい、$G \sim N(0,1)$ とする。 $\phi'(x) = -x\phi(x)$、$x\phi(x) \to 0$（$x \to \pm\infty$）と部分積分により

$$\mathbb{E}[G^2] = -\int_{\mathbb{R}} x\phi'(x)\, dx = [-x\phi(x)]_{-\infty}^{\infty} + \int_{\mathbb{R}} \phi(x)\, dx = 1.$$

平均は二次モーメントの有限性から存在し、対称性より $\mathbb{E}[G] = 0$、したがって $\mathrm{Var}(G) = 1$。以下、$\mu + \sigma G$ の分布を $N(\mu, \sigma^2)$ と書く（$\mu \in \mathbb{R}$、$\sigma > 0$）。その平均は μ、分散は σ^2 である。

三つの階乗にスターリングの公式を使う

$k \in \mathcal{K}_n$ に対し、表が $(n+k)/2$ 回、裏が $(n-k)/2$ 回出るので

$$P(S_n = k) = \frac{n!}{\left(\frac{n+k}{2}\right)!\left(\frac{n-k}{2}\right)!}\, 2^{-n}.$$

以下、$|k|/\sqrt{n}$ が有界な範囲で近似の形を追う。このとき $(n+k)/2$ と $(n-k)/2$ はともに ∞ に向かう。スターリングの公式

$$m! \sim \sqrt{2\pi m}\left(\frac{m}{e}\right)^m \qquad (m \to \infty)$$

を、三つの階乗にそれぞれ直接代入すると

$$\begin{aligned} P(S_n = k) &\sim \frac{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n\, 2^{-n}}{\sqrt{\pi(n+k)}\left(\frac{n+k}{2e}\right)^{(n+k)/2}\sqrt{\pi(n-k)}\left(\frac{n-k}{2e}\right)^{(n-k)/2}} \\ &= \sqrt{\frac{2n}{\pi(n^2-k^2)}}\,\frac{n^n}{(n+k)^{(n+k)/2}(n-k)^{(n-k)/2}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi n}}\left(1-\frac{k^2}{n^2}\right)^{-1/2}\left(1+\frac{k}{n}\right)^{-(n+k)/2}\left(1-\frac{k}{n}\right)^{-(n-k)/2} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi n}}\left(1-\frac{k^2}{n^2}\right)^{-(n+1)/2}\left(\frac{1-k/n}{1+k/n}\right)^{k/2}. \end{aligned}$$

指数部分の e と、分母の 2 のべきは打ち消し合っている。

$1-x \approx e^{-x}$ から正規密度の形へ

絶対値の小さい x について $1-x \approx e^{-x}$ とみなす。上のようにべきをまとめてから使うと

$$\left(1-\frac{k^2}{n^2}\right)^{-(n+1)/2} \approx \exp\left(\frac{(n+1)k^2}{2n^2}\right) \approx e^{k^2/(2n)},$$

$$\left(\frac{1-k/n}{1+k/n}\right)^{k/2} = \left(1-\frac{2k}{n+k}\right)^{k/2} \approx e^{-k^2/(n+k)} \approx e^{-k^2/n}.$$

したがって、二つの指数を合わせれば

$$P(S_n = k) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi n}}\, e^{k^2/(2n)} e^{-k^2/n} = \sqrt{\frac{2}{\pi n}} e^{-k^2/(2n)} = \phi\left(\frac{k}{\sqrt{n}}\right)\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

一点の確率を足して区間の確率へ

$Z_n := S_n/\sqrt{n}$ の取り得る値の間隔は $2/\sqrt{n}$ である。固定した実数 $\alpha < \beta$ に対し、上の近似を足し合わせると

$$\begin{aligned} P(\alpha \le Z_n \le \beta) &= \sum_{\substack{k \in \mathcal{K}_n \\ \alpha \le k/\sqrt{n} \le \beta}} P(S_n = k) \\ &\approx \sum_{\substack{k \in \mathcal{K}_n \\ \alpha \le k/\sqrt{n} \le \beta}} \phi\left(\frac{k}{\sqrt{n}}\right)\frac{2}{\sqrt{n}} \longrightarrow \int_\alpha^\beta \phi(x)\,dx. \end{aligned}$$

最後の近似は区分求積法を用いた。

公平なコイントスの和は平均 0、分散 n をもち、$S_n/\sqrt{n}$ の分布は標準正規分布 $N(0,1)$ に近づく。この正規近似は、各点の確率が「密度 $\times$ 格子幅」に近づき、その和が Riemann 和として積分になることから理解できる。

演習問題

1. 上の独立なコイントスで $P(X_j = 1) = p$、$P(X_j = -1) = 1 - p$（$0 < p < 1$）とする。$\mathbb{E}[S_n]$ と $\mathrm{Var}(S_n)$ を求め、$(S_n - n(2p-1))/(2\sqrt{np(1-p)})$ の平均が 0、分散が 1 となることを確かめよ。
2. 公平なコインを独立に $2m$ 回投げる（$m \geq 1$ は整数）。$P(S_{2m} > 0) = \frac{1}{2}\left(1 - \binom{2m}{m} 2^{-2m}\right)$ を示せ。ヒント：表と裏を入れ替える対応と、$S_{2m} = 0$ となる場合の数を考えよ。

レポート問題

1. コインを20回投げ、その結果を投げた順に、表は 1、裏は -1 として記録せよ。
2. Gauss 積分 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx$ について、$I = \sqrt{2\pi}$ を証明せよ。ヒント：$\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx\right)^2$ を $\mathbb{R}^2$ 上の非負関数の積分で表し、極座標 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ に変換せよ。積分順序の交換は用いてよい。

考えるための手がかり

コインの結果は、投げた順に20個の値を並べて記録しよう。Gauss 積分では、被積分関数が非負であることを確認し、I^2 を平面上の積分に直す。極座標の面積要素 $r\,dr\,d\theta$ も忘れないようにしよう。

発展的内容

コインの足し算から、ランダムな軌跡へ

授業と同じコイントスを、表なら右へ一歩、裏なら左へ一歩進む運動と考えてみる。同じコイントスの列が、確率分布だけでなく時間とともに動く道のモデルを与える。

位置の大きさは $\sqrt{n}$ 程度

$S_0 := 0$ とおくと、$S_m = \sum_{j=1}^{m} X_j$ が m 歩後の位置を表す。授業で求めた期待値、分散、正規近似から

$$\mathbb{E}[S_m] = 0, \qquad \mathrm{Var}(S_m) = m, \qquad \frac{S_n}{\sqrt{n}} = Z_n \Rightarrow N(0,1).$$

一歩ずつは同じ長さでも、右と左が打ち消し合うため、典型的な位置の幅は $\sqrt{n}$ となる。一方向へ進み続ける場合の距離 n とは異なる尺度である。

時間と空間を同時に縮める

時間間隔を $1/n$、歩幅を $1/\sqrt{n}$ とし、点 $(k/n, S_k/\sqrt{n})$（$k = 0, \dots, n$）を直線で結ぶ。$0 \le t < 1$、$k = \lfloor nt \rfloor$、$\theta = nt - k$ とすれば、線形補間は

$$W^{(n)}(t) := \frac{S_k + \theta X_{k+1}}{\sqrt{n}}, \qquad W^{(n)}(1) := \frac{S_n}{\sqrt{n}}.$$

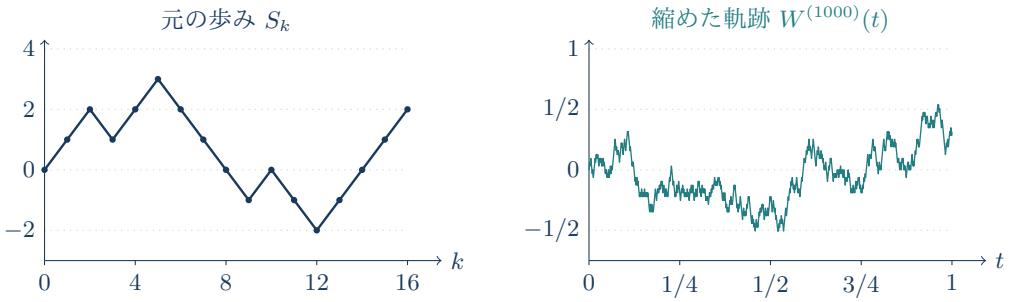
S_k と X_{k+1} の独立性から

$$\mathrm{Var}(W^{(n)}(t)) = \frac{k + \theta^2}{n} = t - \frac{\theta(1-\theta)}{n}, \qquad |\mathrm{Var}(W^{(n)}(t)) - t| \le \frac{1}{4n}.$$

分散は時間 t に一様に近づく。また、補間前の値について $0 \le s \le t \le 1$ なら

$$\mathrm{Cov}\left(\frac{S_{\lfloor ns \rfloor}}{\sqrt{n}}, \frac{S_{\lfloor nt \rfloor}}{\sqrt{n}}\right) = \frac{\lfloor ns \rfloor}{n} \longrightarrow s = \min\{s, t\}.$$

過去までに共有した歩数が、二つの時刻の位置の共分散を決めている。



左は最初の16歩。右は同じコイントスの列を1000歩まで延ばし、点 $(k/1000, S_k/\sqrt{1000})$（$k = 0, \dots, 1000$）を直線で結んだ軌跡。右の時間の刻みは $1/1000$、一歩の大きさは $1/\sqrt{1000}$ になる。

極限としての Brown 運動

標準 Brown 運動（ブラウン運動）$(B_t)_{t \ge 0}$ は $B_0 = 0$ が確率 1 で成り立ち、確率 1 で連続な軌跡と、互いに重ならない時間区間上で独立な増分をもち、$B_t - B_s \sim N(0, t-s)$（$0 \le s < t$）を満たす過程である。ブラウン運動は、金融学や物理学など様々な分野で登場する非常に重要な確率過程の一つである。

まとめ

授業では公平なコイントスの和を $\sqrt{n}$ で割ると、その分布は標準正規分布に近づくことを見た。一方それらを時間の流れとともに変化するものとしてみて、同じコイントスの軌跡も、時間の刻みを $1/n$、一歩の大きさを $1/\sqrt{n}$ として眺めると、ブラウン運動へと近づいていく。このようにコイントスのような単純なモデルから、複雑できれいな構造が見えてくるのは数学の神秘的な部分の一つのように感じる。